

基于自适应双超分辨率生成对抗网络与顶帽滤波的低光照图像与视频增强新方法

Vishalakshi、Shobha Rani、Hanumantharaju*研究中心：印度班加罗尔 BMS 理工学院电子与通信工程系；印度卡纳塔克邦贝拉加维维什瓦什瓦拉亚理工大学

摘要

低光照条件下的图像与视频增强任务极具挑战性，其核心并非仅调整亮度。若不解决暗区伪影、畸变与噪声问题，单纯提升亮度反而会降低画质。本文提出一种低光照图像与视频增强新方法，该方法基于双超分辨率生成对抗网络（DSRGAN）模型的自适应融合，结合顶帽梯度域滤波（THGDF）实现增强。通过软阈值机制融合记忆残差超分辨率生成对抗网络（MRSRGAN）与加权感知超分辨率生成对抗网络（WPSRGAN）：MRSRGAN 强化精细细节，提升图像客观性能；WPSRGAN 优化整体细节，改善主观视觉效果。随后采用顶帽梯度域滤波去除图像与视频中的伪影、畸变与噪声，获得优异的感知评分。本文采用峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）、信息保真度准则（IFC）等质量评估指标验证所提方法的有效性。基于公开源码与数据集的大量实验表明，该方法优于现有主流技术。

关键词：自适应融合；生成对抗网络；图像与视频增强；移动设备；超分辨率；顶帽变换

1 引言

在低光照环境下拍摄清晰、细节丰富的图像或视频难度极大。光照不足会导致噪声水平升高，整体画质下降；为获取更多光线而采用长曝光时间，又会引入运动模糊，降低成像清晰度；动态范围不足则会造成高光过曝、暗部欠曝。诸多研究者已通过深度学习模型、视频稳像技术、视频复原方法等有效解决上述问题。尽管现有方法取得一定改进，但极端低光照下含伪影、畸变与噪声的视频增强仍存在瓶颈。

现有研究提出了性能优异的基于模型的方案与数据驱动方法，用于图像与视频增强。传统数学方法可在中等光照条件下改善分辨率、对比度、亮度与色彩，但在低光照（尤其含噪声）场景下的画质增强效果仍有提升空间。图像与视频增强（尤其是噪声环境下的重建）仍是研究难点。这类增强技术通过时域滤波、超分辨率、色彩校正、对比度调整、去模糊、降噪等操作，从视觉与信息层面提升观看体验，广泛应用于视频监控、自动驾驶、医学成像、计算摄影等科研与商业领域。

智能手机用户受硬件性能、算力限制与高画质需求矛盾的影响，低光照图像与视频增强面临巨大挑战。移动设备光圈尺寸有限导致进光量不足，进一步加剧低光照增强难度；实时处理需求与手机有限算力的冲突，要求算法兼顾性能与速度；内存约束则限制了增强模型的复杂度与规模。因此，算法优化是满足用户需求的关键，智能手机对低光照下无缝图像与视频增强的需求尤为迫切。平衡技术挑战与高画质需求，对提升手机低光照存储图像与视频质量至关重要。

低光照图像增强（LLIE）的核心目标是提升低光照图像的可解释性与感知质量。近年来，融合多种学习策略、网络架构、损失函数与训练数据的深度学习方法成为该领域研究热点。深度学习与计算机视觉技术的进步，推动复杂视频增强方法持续发展，这类方法有望通过友好的网页界面与统一在线平台落地，集成主流低光照图像增强技术。面向手机应用的低光照增强研究价值日益凸显。

传统低光照图像与视频增强方法包括直方图均衡化（HE）与基于 Retinex 理论的模型，其中基于 Retinex 的方法近年备受关注。众多研究者基于 Retinex 理论构建深度学习模型，该类方法通常利用先验与正则化技术将低光照图像分解为反射分量与光照分量，以估计的反射分量作为增强结果。但 Retinex 类方法存在局限：复杂光照或极端低光照场景下，色彩平衡与细节增强效果不佳，还易引入伪影或过度增强，需在后续研究中改进以提升鲁棒性。

单幅图像超分辨率（SISR）是低光照图像复原的主流技术之一。超分辨率（SR）算法从低分辨率（LR）图像重建高分辨率（HR）图像。多项性能指标（PSNR、SSIM、IFC）证明，深度学习超分辨率算法比传统算法速度更快、效果更优，视觉增强能力突出。文献中将超分辨率算法分为两类：第一类以卷积神经网络（CNN）为基础，在像素空间采用传统 L1 或 L2 损失函数；第二类基于生成对抗网络（GAN），为图像重建提供全新技术路径。

Xu 等人提出一种低光照图像增强新框架，通过合成正常光照与低光照图像对扩充训练数据，结合光照退化模型与自注意力增强模型，提升算法鲁棒性与泛化性能，在复杂场景下效果优于现有方法，但未分析计算复杂度，高多样性环境下泛化性能未达预期。Kumar 等人提出基于形态变换的局部约束表示（MTLcR）模型，用于低光照鲁棒人脸超分辨率，该方法通过领域专用字典图像检测输入图像的低光照效应，对低分辨率字典图像施加同类效应以最小化重建误差；将形态变换融入目标函数优化重建权重，提升复原性能。基于公开数据集与真实图像的仿真实验表明，该模型低光照重建能力优于主流方法，但未详细分析计算复杂度与多样场景下的可扩展性。

1.1 贡献

本文提出双超分辨率生成对抗网络（DSRGAN），一种用于低光照图像与视频增强的新型超分辨率框架，主要贡献如下：

- 1. 研究目标：**针对低光照下图像与视频画质增强难题，指出仅调整亮度无法解决问题，需同时处理暗区伪影、畸变与噪声。提出结合先进生成对抗网络与顶帽梯度域滤波的新方法，提升低光照图像与视频的感知质量与客观指标。
- 2. 数据采集与预处理：**采用 5 个公开超分辨率基准数据集：Sun-Hays、Urban100、Set5、Set14 与移动设备数据集。其中 Sun-Hays、Urban100、Set5、Set14 以自然图像为主，移动设备数据集包含 iPhone 3GS、黑莓 Passport、索尼 Xperia Z、佳能 70D 单反相机拍摄的图像，所有数据均可免费下载。预处理步骤包括像素值归一化、旋转与裁剪等数据增强、生成高分辨率图像对应的低分辨率版本，保障输入数据适配模型训练与评估。
- 3. 方法框架：**采用自适应融合策略，将双超分辨率生成对抗网络（DSRGAN）与顶帽梯度域滤波（THGDF）结合。双超分辨率生成对抗网络用于强化图像精细细节与整体细节，通过软阈值机制融合聚焦细节增强的记忆残差超分辨率生成对抗网络（MRSRGAN）与优化整体视觉质量的加权感知超分辨率生成对抗网络（WPSRGAN），再通过顶帽梯度域滤波消除残留伪影、畸变与噪声，输出视觉效果优异的结果。
- 4. 特征学习：**模型特征学习设置适配训练与评估需求，训练集为含 2650 幅高分辨率图像的 Flickr2K 数据集，评估集为 Urban100、Sun-Hays、Set5、Set14（总计超 100 幅图像）。低分辨率图像通过双三次下采样生成，低分辨率块尺寸 24×24 像素，高分辨率块尺寸 96×96 像素。采用随机水平、垂直翻转等数据增强策略提升模型鲁棒性，批量大小设为 16。记忆残差超分辨率生成对抗网络的生成器含 7 个残差块，滤波器尺寸 3×3 像素，学习率初始值 1×10^{-4} ，采用 Adam 优化器，训练 500 轮；加权感知超分辨率生成对抗网络的生成器含 16 个残差块，采用参数化整流线性单元（PReLU）激活函数。
- 5. 评估指标：**采用峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）、信息保真度准则（IFC）等标准质量评估指标量化分析图像质量，与现有方法对比验证所提方法的低光照增强有效性。
- 6. 实验结果：**与 BGAN、RGSr、BDRVSR、RESRGAN、DBVSR、BlindSR 等主流方法对比实验表明，所提方法性能更优。

本文剩余部分结构：第 2 节分四阶段综述现有研究，梳理相关成果；第 3 节详细阐述所提方法；第 4 节展示标准数据集上的实验结果，证明所提方法生成的图像与视频视觉效果更

生动、清晰，优于同类方法（实验同时覆盖图像与视频数据集）；第 5 节总结本文核心贡献。

2 背景与相关工作

众多研究者提出基于深度学习的单幅图像超分辨率算法，性能显著提升。本文综述聚焦五大核心方向：基于卷积神经网络的超分辨率（SRCNN）、深度超分辨率（VDSR）、增强深度超分辨率（EDSR）、基于生成对抗网络的超分辨率（SRGAN）与图像质量评估。

2.1 基于卷积神经网络的超分辨率（SRCNN）

SRCNN 是图像超分辨率领域的基准方法，验证了深度学习在画质增强中的应用价值。Dong 等人提出的 SRCNN 直接学习低分辨率与高分辨率图像间的复杂映射，通过 3 层卷积层完成特征提取。与其他人工智能技术不同，SRCNN 基于图像块处理，聚焦数据局部特征；作为监督学习算法，通过配对低分辨率 - 高分辨率图像优化参数，最小化预测图像与真实图像的差异。

相比现有方法，SRCNN 优势显著：架构简洁，精度优于主流基于实例的方法；滤波器与层数适中，可在 CPU 上高效部署于实际在线应用；全前馈结构无需运行时求解优化问题，性能超越系列基于实例的方法。现有研究证明，更大数据集与模型可进一步提升 SRCNN 的复原效果，而传统基于实例的方法难以适配大规模数据与模型。

SRCNN 的预处理步骤为：通过双三次插值将单幅低分辨率图像上采样至目标尺寸，记为插值图像 Y ，目标是从 Y 中复原出接近真实高分辨率图像 X 的结果 $F(Y)$ 。Lu 等人提出基于洗牌学习的模型，适配算力有限的移动设备，在 3 个主流数据集上实验证明，该模型峰值信噪比与结构相似性指标优异，且架构简洁、易于实现。

高分辨率图像因包含互补信息，满足众多应用需求，但通过传感器与视觉技术提升像素密度受限且成本高昂。Elgohary 等人采用图像处理方法从低分辨率图像生成高分辨率图像，视频超分辨率（VSR）旨在复原复杂细节、缓解传感器效应。该研究结合小波分析与卷积神经网络，将多帧超分辨率与小波分析融合，通过小波分解获得视频帧的多尺度表示，训练多个卷积神经网络拟合小波多尺度特征；基于训练好的卷积神经网络对低分辨率帧的小波多尺度表示回归推理，再经小波重建得到高分辨率视频帧。实验验证该方法可有效复原视频帧。

现有研究表明，卷积神经网络在超分辨率技术中表现卓越，但难以适配低成本设备。Li 等人提出多尺度特征选择网络（MFSN）解决该问题，其核心多尺度特征选择块（MFSB）从粗到细感受野提取丰富多尺度特征；除最后一层外，MFSB 各部分采用宽激活残差单元提升表征能力；通过自适应调整 MFSB 相邻分支感受野尺寸，尺度选择模块（SSM）高效融合分支特征；同时集成全面通道注意力机制（CCAM），基于局部与全局通道依赖动态调整选择权重。实验证明，MFSN 性能优于其他轻量级方法。

超分辨率本质是低分辨率到高分辨率的一对多映射，存在多解性，但现有超分辨率网络将同一图像不同尺度的超分辨率视为独立任务，难以复用特征学习经验，且复原高分辨率图像耗时较长，现有任意尺度超分辨率方法同样存在上述问题。Ying 等人提出基于自生成（SG）机制的高效多尺度学习方法 SG-SR，利用超分辨率网络的特征学习结果生成上采样滤波器，替代传统上采样模块；调整尺度因子时，自生成上采样模块为低分辨率张量分配滤波权重，输出对应高分辨率图像。基于主流数据集的大量实验与对比证明，SG-SR 性能优于现有方法，且相比其他上采样模块，大幅降低计算成本，提升现有超分辨率网络效率。

Chen 等人通过可训练特征匹配（TFM）显式融合特征学习与卷积神经网络，提升网络表征能力；将可训练特征集融入训练图像，通过特征匹配显式学习可训练特征匹配特征；结合非局部与通道注意力，提出可训练特征匹配注意力网络（TFMAN）提升超分辨率性能。针对计算

量问题，提出简化版同尺寸分块区域级非局部（SRNL）模块，对输入特征图均匀分块并行执行非局部计算。消融实验验证可训练特征匹配与同尺寸分块区域级非局部模块的有效性，主流数据集实验证明 TFMAN 性能持续优于其他方法。

综上，基于卷积神经网络的超分辨率方法应用广泛，可通过自适应调整结构、集成先进自注意力机制提升性能，其共性是卷积神经网络隐式学习类似卷积与非局部操作的特征处理模式，而非显式聚焦高频细节；与之相对，基于字典的方法显式学习特征分解，匹配并重建低分辨率特征。

2.2 深度超分辨率（VDSR）

深度超分辨率（VDSR）通过深度卷积神经网络突破图像超分辨率的分辨率增强边界，由 Kim 等人于 2016 年提出，采用更深层网络架构捕捉高分辨率图像中复杂细微的特征。借助大幅增加的卷积层，VDSR 学习低分辨率与高分辨率图像空间的复杂映射，结合残差学习简化优化过程，通过学习低分辨率输入与对应高分辨率目标的残差提升性能。

得益于深层架构与残差学习原理，VDSR 在超分辨率任务中实现显著突破，可重建高分辨率图像的精细细节与纹理；通过多层抽象学习复杂特征表征，精准捕捉图像复杂属性。VDSR 的应用与普及凸显了深度学习架构创新的重要性，证明深层网络可解锁计算机视觉任务的性能新高度，是深度学习超分辨率研究的重要里程碑。实验证明，深度方向微调训练的网络收敛速度更快，收敛速度与复原性能均大幅提升，深层网络效果尤为显著，表明深度微调可提升训练稳定性。

扩散卷积神经网络（DCNN）广泛用于单幅图像超分辨率的特征提取与细节重建，但现有多数扩散卷积神经网络方法无法充分利用特征图、通道与像素的互补优势，限制了丰富特征的表征能力。Zhang 等人提出级联视觉注意力网络（CVANet）有效解决该问题，受人眼视觉注意力机制启发，聚焦细节重建；包含可训练特征注意力模块（FAM）学习特征级注意力、通道注意力模块优化特征图、像素注意力模块自适应选择前层特征生成高分辨率图像。在 4 个基准数据集上，CVANet 的主观视觉感知、峰值信噪比与结构相似性指标均优于主流方法，代码已开源。

医学成像（尤其是荧光与超声成像）需先进技术实时精准追踪细胞环境中的分子动态，基于深度学习的图像去噪方法相比传统方法优势显著。Lee 等人提出多尺度自注意力网络（MSAN），优化荧光与超声图像去噪效果；网络包含特征提取层识别高低频属性、多尺度自注意力模块预测原始与降采样特征图的残差、残差图像解码器，通过残差输出偏移得到去噪图像。与 RIDNet、DnCNNp 等主流模型相比，MSAN 在荧光显微镜去噪（FMD）、W2S 与超声数据集上峰值信噪比提升显著，可实时优化荧光与超声图像去噪效果，支撑复杂生物过程解析。

Yeh 等人通过细粒度视频超分辨率（FGVSR）缓解视频上采样的时域闪烁问题，现有多数方法难以有效利用低分辨率视频的时空信息，易产生伪影或细节复原不准确。为此，提出细粒度视频超分辨率深度学习框架，输入连续低分辨率视频帧，输出对应超分辨率帧；聚焦多帧对齐与细化，复原低分辨率图像缺失信息，引入特征级多帧对齐模块避免视频闪烁，对齐特征融合后通过特征融合模块细化，再通过细化模块基于融合特征复原缺失信息，跳跃连接中嵌入图像增强模块进一步优化。实验证明，深度细粒度视频超分辨率方法性能优于现有基于深度学习的视频超分辨率方法，在 REDS、Vid4、Vimeo90k 基准数据集上达到主流水平，峰值信噪比显著提升。

基于可变形对齐的视频超分辨率方法兴起，推动低分辨率视频到高分辨率视频的重建技术发展，通过对齐视频提取的特征修正运动误差，提升超分辨率质量。现有超分辨率方法常存在对齐偏差、时域信息不足等问题，导致伪影产生。Zhu 等人提出深度视频超分辨率网络

(DVSNet)有效解决上述问题,集成渐进式可变形对齐(PDA)模块与时域稀疏增强(TSE)模块;渐进式可变形对齐模块通过双向信息传播精准对齐特征、消除伪影,时域稀疏增强模块优化高分辨率帧效果。

Chen 等人提出轻量级深度光流网络,为渐进式可变形对齐模块生成双向光流,并设计新型损失函数生成细节清晰精准的高分辨率帧,实验证明该方法优于主流技术,有效解决对齐偏差问题,提升视频超分辨率整体质量。现有基于深度学习的视频超分辨率方法多采用低分辨率光流,从低分辨率帧生成高分辨率帧,但低分辨率光流难以复原精细细节。本研究融合光流超分辨率与光流增强算法,精准优化时域相关性;从相邻低分辨率帧提取补充信息,实现精准特征提取;通过光流增强算法从低分辨率光流推理高分辨率光流,再对高分辨率光流执行运动补偿;同时提取细节分量缓解光流运动补偿误差,最后通过超分辨率网络生成超分辨率结果。在 Vid4、DAVIS 两个数据集上的大量实验证明,该视频超分辨率方法性能优于现有主流技术,实现高质量超分辨率。

2.3 增强深度超分辨率(EDSR)

增强深度超分辨率(EDSR)是图像超分辨率领域的前沿技术,可从低分辨率输入重建高分辨率细节。Lim 等人于 2017 年在深度超分辨率基础上提出 EDSR 架构,通过核心改进实现最优性能。深层架构使其学习更复杂的图像特征表征,层数超越前代方法;残差块的融入进一步简化优化过程,使网络学习低分辨率与高分辨率图像的残差,输出细节丰富、真实感强的高分辨率结果。

EDSR 不仅深度突出,更以架构简洁高效为特点,经大量实验与严格评估,在超分辨率竞赛中持续取得顶尖成绩,凭借精细细节捕捉与视觉效果优异的特性成为领域基准,为研究者探索更复杂深度学习架构提供参考,推动图像超分辨率后续技术发展,验证了深度学习解决图像复杂映射优化问题的可行性。

2.4 超分辨率生成对抗网络(SRGAN)

超分辨率生成对抗网络(SRGAN)是图像超分辨率领域的突破性成果,融合生成对抗网络(GAN)的技术优势。Ledig 等人于 2017 年提出 SRGAN,开创对抗训练新范式,包含生成超分辨率图像的生成器与区分高分辨率图像真假的判别器;通过对抗训练框架,使生成器输出的高分辨率结果兼顾真实图像匹配度与感知质量,实现超分辨率性能的全面评估。SRGAN 聚焦生成图像的主观视觉真实性,突破峰值信噪比、结构相似性等传统指标的局限。

物联网场景下,智能相机逐步应用于质量检测任务,但低光照环境会严重影响智能相机工作效果,导致采集图像退化、后续检测算法性能下降。Tao 等人提出面向工业物联网智能相机的低光照图像增强生成对抗网络(LEGAN),聚焦非平稳噪声压缩与细节复原;输入经哈尔小波分解为两路,第一路通过紧凑残差块独立编码,实现高效噪声抑制;第二路融入特征选择模块,提取图像前景与背景的关联特征,基于全面特征图关联完成重建。训练阶段采用由均方误差损失、VGG 损失、判别损失组成的对抗损失,平衡噪声抑制与细节复原效果。实验证明,LEGAN 性能优于其他噪声压缩与细节复原方案,在工业低光照环境纱线条干检测中实现高精度。

单幅图像超分辨率是从低分辨率图像重建高分辨率图像的病态问题,存在一对多映射特性。基于生成模型的单幅图像超分辨率方法性能优于传统方法,但生成对抗网络、变分自编码器(VAE)、流模型存在训练不稳定、样本质量低、计算成本高等问题,难以兼顾样本多样性、高质量与快速采样;去噪扩散概率模型虽样本多样性与质量优异,但采样成本过高,难以落地应用。为解决该局限,Xiao 等人提出基于去噪扩散生成对抗网络的单幅图像超分辨率方法(SRDDGAN),实现大步长去噪、样本多样性与训练稳定性;将去噪扩散模型与生成对抗

网络融合，每步去噪采用多模态条件生成对抗网络。实验证明，SRDDGAN 的峰值信噪比与感知质量指标优于现有基于扩散模型的方法，隐变量 Z 显著提升高分辨率空间域多样性，推理速度比扩散超分辨率模型 SR3 快近 11 倍，更适配实际应用。

眼底视网膜图像是眼科诊断的核心工具，支撑眼部疾病的早期检测与监测，但离焦、衍射、快门速度受限、传感器单元密度不足、随机噪声等因素导致高分辨率眼底图像拍摄困难。超分辨率技术可解决该问题，优化视网膜图像视觉细节，传统超分辨率方法易产生纹理伪影、破坏精细视网膜血管结构。Zhao 等人提出基于生成对抗网络的方法，提升眼底视网膜图像感知质量；生成器包含 23 个多尺度特征提取块、图像分割网络与 23 个残差内残差密集块，精准提取视网膜血管灰度图像与血管特征；判别器分两路分别提取全局特征与血管特征，融合特征后最优复原超分辨率图像，可更精准、细节更完整地复原视网膜血管图像；同时在判别器中加入注意力模块提升超分辨率图像质量，为生成对抗网络添加伪影损失函数，优化高分辨率与复原图像的差异度量。实验证明，该方法生成图像的感知质量优于主流图像超分辨率方法。

遥感图像超分辨率重建的核心是保留图像纹理，维持高空间分辨率画质。基于生成对抗网络的深度学习超分辨率方法可有效复原图像纹理，本研究旨在通过改进生成对抗网络，优化中低分辨率遥感图像的超分辨率重建。在超分辨率生成对抗网络基础上，改进残差块、优化模型损失函数，模型损失函数最小化重建遥感图像与原始图像的像素距离，感知损失则按语义类别复原纹理细节。主观与客观评估均证明，该方法性能优于超分辨率生成对抗网络等网络，生成纹理更真实可靠，提升重建图像的客观定量评估效果。

Kabiraj 等人针对车牌低分辨率图像边界对比度差、识别精度低的问题，提出基于增强超分辨率生成对抗网络（ESRGAN）的方法，优化车牌图像分辨率，提升检测识别精度；采用残差密集块改进原生密集块，结合整流线性单元（ReLU）激活层与卷积神经网络，通过光学字符识别（OCR）模型分割增强后的车牌图像，检测识别字符。实验证明，光学字符识别模型对高分辨率图像平均识别精度达 84%，低分辨率图像仅 4%~7%，图像分辨率提升可显著提高模型精度，增强超分辨率生成对抗网络的低分辨率图像增强效果优于超分辨率生成对抗网络与 Pro-SRGAN，提升低光照场景下车牌识别可靠性。

Yu 等人针对刨花板表面图像拍摄难度大、细节特征模糊、缺陷轮廓不清晰的问题，采用超分辨率重建技术优化刨花板表面图像质量，改进超分辨率生成对抗网络性能，提出超分辨率密集注意力生成对抗网络（SRDAGAN）。该方法移除超分辨率生成对抗网络的批量归一化（BN）层，优化卷积块注意力模块（CBAM）构建密集块，并融入密集跳跃连接。以 52400 个高分辨率 - 低分辨率图像块（比例 3:1:1）开展训练、验证与测试，峰值信噪比、结构相似性、学习感知图像块相似度（LPIPS）等综合评估指标证明，超分辨率密集注意力生成对抗网络性能优于双三次插值、超分辨率生成对抗网络、SWINIR 等传统方法，重建图像纹理更清晰、特征真实感强，模型性能显著提升，缺陷图像重建效果优异，实现刨花板图像高质量超分辨率重建。

Ren 等人针对卫星遥感图像受硬件限制、电磁噪声复杂、自然环境恶劣等问题，提出双路径对抗生成网络算法，优化卫星遥感图像超分辨率清晰度。生成器结构采用双路径卷积运算，融合特征映射注意力机制与增强深度卷积网络，从低分辨率图像提取重要特征与深层特征，通过重建层融合提取数据优化超分辨率过程；改进算法损失函数与判别器，平衡输出图像与判别器效果，微调使超分辨率图像更贴合人眼感知。实验证明，该算法在 UCAS-AOD 数据集上性能显著优于其他方法。

2.5 图像质量评估

随着图像超分辨率技术的发展，增强图像质量评估的重要性日益凸显。高效的超分辨率算法评估需兼顾图像质量的客观与主观维度，峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）、信息保真度准则（IFC）等客观评估方法应用广泛。

1.

峰值信噪比（PSNR） 峰值信噪比是评估图像质量的主流指标，广泛应用于有损图像压缩与超分辨率等重建技术，单位为分贝（dB）。

2.

3.

结构相似性（SSIM） 结构相似性用于衡量两幅图像的相似度，从结构信息、亮度、对比度变化评估图像质量，相比均方误差、峰值信噪比等指标，评估更全面。

4.

5.

信息保真度准则（IFC） 信息保真度准则量化参考（原始）图像与失真（重建）图像的共享信息量，基于自然场景统计特性与人眼视觉系统对自然场景统计特性的适应性，评估图像质量，源于参考图像与失真图像的互信息。

6.

尽管现有客观评估指标成熟，但仍缺乏与人眼主观感知高度匹配的客观评估标准。下文介绍基于人眼图像质量感知的感知指数（PI）与均方根误差（RMSE）指标。

1.

感知指数（PI） 感知指数结合平均主观意见分（Ma）与自然图像质量评估器（NIQE），拟合人眼对图像质量的感知，适用于增强或生成图像的评估，兼顾美学效果与自然度。感知指数越低，图像感知质量越高，反之则视觉效果越差，适用于低光照图像增强、超分辨率、去噪等需考量人眼感知的任务，也可用于生成对抗网络图像合成的真实度评估与不同图像增强算法的感知效果对比。

2.

3.

均方根误差（RMSE） 均方根误差是机器学习回归模型性能评估的常用指标，量化预测值与实际（观测）值的平均误差幅度，对大误差敏感，单位与目标变量一致，易于解释。机器学习中，均方根误差越低，模型拟合效果越好，常用于模型对比与超参数优化。

4.

上述评估方案全面反映图像超分辨率技术在提升视觉吸引力与感知精度方面的效果。

3 所提方法

引言部分已阐明，低光照图像与视频增强的复杂性远超单纯亮度调整，低光照环境普遍存在伪影、色彩畸变与噪声问题，需采用精准色彩还原、伪影去除、噪声滤波等技术；单纯提升亮度会放大噪声，因此需在保留视觉清晰度的同时实现降噪；独立图像处理易丢失精细细节，需平衡全局增强（提升可视性）与局部细节保留，兼顾主观与客观性能指标、适配多样场景与实时处理约束。融合增强技术、用户偏好与指标验证，进一步增加了高效低光照图像与视频增强方法的研发难度。

所提方法融合自适应策略、先进算法与全面评估指标，解决上述难题。双超分辨率生成对抗网络框架自适应融合记忆残差超分辨率生成对抗网络与加权感知超分辨率生成对抗网络，通过感知评分与均方根误差平衡全局增强与局部细节保留。记忆残差超分辨率生成对抗网络强化精细细节、提升客观性能，加权感知超分辨率生成对抗网络优化主观效果；通过阈值机制

自适应融合两路网络，再结合顶帽梯度域滤波去除超分辨率产生的噪声与伪影。采用峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则验证结果，实验证明所提方法定量指标优于现有主流技术，可生成贴合人眼视觉感知、生动清晰的低光照图像与视频。

3.1~3.3 节分别介绍记忆残差超分辨率生成对抗网络、加权感知超分辨率生成对抗网络的架构与自适应融合过程，3.4 节阐述双超分辨率生成对抗网络整体架构。

3.1 记忆残差超分辨率生成对抗网络（MRSRGAN）架构

记忆残差超分辨率生成对抗网络通过记忆残差（MR）块强化图像与视频的精细细节，记忆残差块存储并利用前层信息，突出并优化复杂特征。训练过程中，网络学习并保留关键细节，逐步提升低光照环境下复杂结构的捕捉与凸显能力。

图 5 展示了专为超分辨率任务设计的记忆残差超分辨率生成对抗网络复杂架构，单卷积层从低分辨率图像提取特征，作为生成器与判别器的输入。网络集成 7 个记忆残差块提升图像质量，残差连接使模型有效捕捉长距离依赖，突出低分辨率与高分辨率特征的差异；生成器通过残差块迭代优化特征，再经上采样块提升图像与视频空间分辨率，最后通过最后一层卷积层生成高分辨率图像，验证网络性能。

每个记忆残差块包含 4 个残差块（ResBlocks）与 1 个门控单元，门控单元提取指定数量特征后，与输入特征融合得到模块最终输出；残差块采用参数化整流线性单元（PReLU）替换激活层，移除批量归一化层简化整体架构；需两次上采样恢复原始图像尺寸，卷积层步长固定，参数 n 对应特征图数量。该配置优化生成器网络计算效率，保障超分辨率处理过程中图像核心结构与功能的完整性，判别器采用与生成器一致的设置。

3.1.1 损失函数

记忆残差超分辨率生成对抗网络的总生成器损失由像素损失、对抗损失与感知损失组成，各部分协同指导生成器训练，输出高质量超分辨率图像。

3.2 加权感知超分辨率生成对抗网络（WPSRGAN）架构

加权感知超分辨率生成对抗网络通过加权感知损失优化整体图像增强效果，优先提升全局视觉质量与特征，优化主观性能，为不同感知特征分配差异化权重，实现均衡且优质的全局呈现。

图 6 展示了含 16 个残差块的加权感知超分辨率生成对抗网络生成器架构，生成器中每个残差块包含卷积层、参数化整流线性单元激活层与第二层卷积层，生成器与判别器均移除批量归一化层。

移除批量归一化层可简化架构、降低计算复杂度，该层易引入伪影或影响训练稳定性，因此予以剔除。加权感知超分辨率生成对抗网络的判别器与记忆残差超分辨率生成对抗网络结构相近，核心区别为无批量归一化层，判别器负责区分真实与生成图像，架构调整保障两模型一致性，突出批量归一化层移除的设计思路。

加权感知超分辨率生成对抗网络采用两阶段偏置对抗训练机制，使用不同生成器损失：第一阶段优化生成器损失（像素损失 + 对抗损失），提升客观性能（最小化均方根误差）；第二阶段以第一阶段网络参数为预训练模型，替换为感知损失 + 对抗损失，优化主观视觉效果（最小化感知指数）。两阶段对抗训练使生成的超分辨率图像在高维特征空间与真实图像对齐。

3.3 自适应融合

所提框架的自适应融合策略结合记忆残差超分辨率生成对抗网络与加权感知超分辨率生成对抗网络的输出，最大化两路网络优势；采用软阈值方法对齐超分辨率结果的感知评分与均方根误差，再通过动态机制融合网络输出，阈值随图像或视频输入的特定特征自适应调整。

两路生成对抗网络输出不同超分辨率结果：记忆残差超分辨率生成对抗网络侧重客观性能提升，加权感知超分辨率生成对抗网络输出主观感知效果更优。采用 Deng 等人提出的软阈值方法融合两幅超分辨率图像，融合方式类似像素插值。

3.4 双超分辨率生成对抗网络（DSRGAN）框架

前文所述自适应融合策略集成记忆残差超分辨率生成对抗网络与加权感知超分辨率生成对抗网络，构建双超分辨率生成对抗网络，充分利用两路网络优势，全面增强低光照图像与视频。双超分辨率生成对抗网络融合两路网络结果，整合记忆残差超分辨率生成对抗网络的精细细节增强能力与加权感知超分辨率生成对抗网络的全局感知质量优化效果，实现低光照内容局部与全局特征的协同增强。

3.5 顶帽梯度域滤波（THGDF）

对双超分辨率生成对抗网络的输出执行顶帽梯度域滤波，去除图像伪影、噪声，平衡全局增强与局部细节保留，优化增强结果，高效应对低光照等挑战，维持高视觉保真度。

3.5.1 顶帽变换

顶帽变换是数学形态学中应用最广泛的操作，用于图像增强，通过在原始图像中增加亮区、减去暗区实现效果。多尺度框架下的顶帽变换性能更优，可从图像提取有效特征，广泛应用于红外图像增强、可见光与红外图像融合、图像分割、小目标检测等任务，适配各类灰度图像，在视网膜、超声、红外图像增强中效果显著。

顶帽变换由腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等基础形态学操作组合而成，白色顶帽（WTH）通过开运算实现，捕捉开运算遗漏的亮区；黑色顶帽（BTH）通过闭运算实现，捕捉闭运算遗漏的暗区。

3.5.2 改进顶帽变换

传统顶帽变换依赖单一结构元素，图像处理效率较低。为提升性能，本文采用两个成比例几何与平坦度的结构元素，使用改进白色顶帽（MWTH）与改进黑色顶帽（MBTH）变换实现多尺度顶帽图像增强。

3.5.3 所提多尺度顶帽变换

本文所提方法以多尺度顶帽变换为核心，在变换中采用两个结构元素提升效果，强化图像细节、优化对比度、保留平均亮度。算法初始输入为原始图像、迭代次数 n 与两个结构元素 G 、 G' ，通过顶帽变换提取多尺度亮区（MB）与暗区（MD）。

4 实验评估与分析

本节介绍实验设置、参数配置、基准方法、数据集、评估指标，开展性能评估与现有方法对比分析。

4.1 实验设置

实验在 Windows 11 工作站上完成，硬件配置：Intel® Core™ i9-10940X CPU @3.30GHz、NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU、64GB 内存，CUDA 12.2、CUDNN 8.9；开发环境：JetBrains PyCharm 2021.2.3 专业版，算法基于 Python 实现。

4.2 参数设置

本节列出所提方法的参数配置。

4.3 基准方法

为验证所提方法有效性，选取 BGAN、RGSF、BDRVSR、RESRGAN、DBVSR、BlindSR 作为基准方法，对比评估性能。

4.4 数据集

本研究采用 5 个公开 4 倍图像超分辨率基准数据集：Sun-Hays、Urban100、Set5、Set14 与移动设备数据集。其中 Sun-Hays、Urban100、Set5、Set14 以自然图像为主，移动设备数据集包含 iPhone 3GS、黑莓 Passport、索尼 Xperia Z、佳能 70D 单反相机拍摄的图像，所有数据均可免费下载。

Sun-Hays 数据集是图像超分辨率领域的重要基准，包含多样自然与城市场景，提供配对高分辨率与低分辨率图像，复杂度与多样性使其成为超分辨率模型训练与性能评估的核心资源，适配卫星成像、城市规划、自动驾驶等实际应用。

Set5 数据集是超分辨率研究的主流基准，包含 5 幅高质量图像，覆盖自然与城市场景，配套标准下采样生成的低分辨率版本，常用于超分辨率算法的性能评估与对比，聚焦图像质量增强与细节保留能力。Urban100 数据集包含 100 幅高分辨率 - 低分辨率图像对，覆盖住宅、商业、工业等多样城市场景，是超分辨率算法训练与评估的重要资源。Set14 数据集包含 14 幅多样图像，覆盖自然场景与城市环境，配套下采样生成的低分辨率版本，广泛用于超分辨率算法的评估与对比，尤其聚焦精细细节重建与整体画质增强能力。

4.4.1 数据集质量增强预处理

去噪、锐化、伪影去除等预处理步骤对提升机器学习数据集（尤其图像与视频增强任务）的质量与一致性至关重要。高斯滤波、非局部均值（NLM）去噪消除噪声，使模型聚焦有效特征；反锐化掩模、高通滤波锐化边缘与细节，支撑超分辨率保真度；全变分（TV）最小化、小波伪影校正去除压缩伪影，保留图像特征。

统一预处理步骤提升数据集均匀性与输入数据质量，通过去噪、锐化、伪影去除优化输入，使训练过程更贴合超分辨率算法的高分辨率输出预期。

图 7~9 展示 Sun-Hays 数据集的第一组实验结果，图 10~12 展示 Urban100 数据集的第二组结果，图 13~15 展示 Set14 数据集的第三组结果。表 5~13 为上述视觉对比对应的峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则数值。

网络采用含 2650 幅高分辨率图像的 Flickr2K 数据集训练，高分辨率图像经双三次插值下采样生成低分辨率图像，通过 Urban100、Sun-Hays、Set5、Set14 自验证数据集评估模型（含超 100 幅真实图像）。训练时从配对低分辨率 - 高分辨率图像中随机裁剪图像块，低分辨率块尺寸 24×24 ，高分辨率块尺寸 96×96 ；采用随机水平、垂直翻转增强数据，批量大小设为 16。记忆残差超分辨率生成对抗网络的生成器含 7 个记忆残差块，卷积层滤波器尺寸 3×3 ，学习率初始值 1×10^{-4} ，采用 Adam 优化器（动量 0.9），训练 500 轮，基于峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则选取最优结果。

加权感知超分辨率生成对抗网络的生成器含 16 个残差块，中间层滤波器尺寸 3×3 ，首尾卷积层滤波器尺寸 9×9 ，所有卷积层步长 1、填充 1，权重采用 Xavier 初始化；卷积层与上采样层后接参数化整流线性单元激活函数，学习率初始值 1×10^{-4} ，迭代 25 万次后衰减 10 倍，总迭代次数 50 万次，采用 Adam 优化器（动量 0.9）。

判别器滤波器尺寸 3×3 ，特征数从 64 开始翻倍至 512，层间步长交替为 1 和 2。记忆残差超分辨率生成对抗网络与加权感知超分辨率生成对抗网络的对抗损失与感知损失权重分别设为 1×10^{-3} 与 6×10^{-3} ，图像融合阈值 ξ 设为 0.73。

4.5 性能评估

采用两阶段对抗训练机制训练加权感知超分辨率生成对抗网络，实验结果表明，两阶段加权感知超分辨率生成对抗网络的感知评分低于单阶段版本，细节复原更丰富，生成图像真实感更强，因此选用两阶段加权感知超分辨率生成对抗网络。软阈值过程基于均方根误差

11.5~16 的三个区域划分,感知指数随均方根误差增大而降低。阈值 ξ 设为 0.73 时,可在区域 3 (均方根误差 12.5~16) 获得最优感知评分。

4.5.1 模型容量

在标准数据集上评估记忆残差超分辨率生成对抗网络、加权感知超分辨率生成对抗网络、双超分辨率生成对抗网络模型,通过感知评分与均方根误差指标,对比 BGAN 与所提方法的自验证效果。图 16 展示 BSD100 数据集上 4 倍超分辨率的真实高分辨率、记忆残差超分辨率生成对抗网络、加权感知超分辨率生成对抗网络、BGAN、双超分辨率生成对抗网络 + 顶帽梯度域滤波的视觉对比与指标。实验证明,双超分辨率生成对抗网络实现感知评分与均方根误差的均衡,双超分辨率生成对抗网络 + 顶帽梯度域滤波组合效果最优。

4.6 与其他方法对比

为验证双超分辨率生成对抗网络的有效性,在 5 个公开基准数据集上开展大量实验,与 EDSR、EnhanceNet 等主流超分辨率算法 (基于开源代码实现) 对比,通过峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则等图像质量评估指标评估超分辨率图像。

表 5~13 展示峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则的定量结果,对比分析表明,记忆残差超分辨率生成对抗网络性能平均优于其他方法 1%,双超分辨率生成对抗网络的峰值信噪比指标比现有方法高 0.5%,结构相似性指标持续领先。表 14 为平均感知评分与均方根误差的定量评估,双超分辨率生成对抗网络 + 顶帽梯度域滤波组合取得最优感知评分,双超分辨率生成对抗网络在 5 个基准数据集中排名第二。

本研究存在一定局限:训练集 Flickr2K 虽质量优异,但难以完全泛化至更复杂多样的真实场景,限制模型的广泛应用;双超分辨率生成对抗网络模型复杂度高,算力需求大,难以部署于资源受限环境;对抗训练过程存在不稳定性,尤其学习率与超参数调优阶段;模型优先优化感知质量,部分场景下会牺牲精细细节,存在感知质量与像素精度的权衡。

未来研究可从多方向改进:扩充训练数据集,纳入更多真实低分辨率图像,提升模型泛化能力;优化模型推理速度与内存占用,适配实时应用;引入谱归一化等先进技术或改进损失函数,提升训练稳定性;融合图像去噪、图像修复等领域的迁移学习,优化低光照噪声图像处理效果;训练阶段集成学习感知图像块相似度 (LPIPS) 等更先进的感知指标,进一步提升生成图像的视觉质量。

4.6.1 超分辨率算法统计分析

对表 5~13 数据开展统计分析,采用弗里德曼检验评估实验结果的差异性,威尔科克森符号秩检验验证所提方法的优势。分析基于 Sun-Hays 数据集 4 倍超分辨率下各算法的峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则数值,对比方法包括 BGAN、RGSr、BDRVSR、RESRGAN、DBVSR、BlindSR 与所提方法。

1.

弗里德曼检验弗里德曼检验是重复测量方差分析的非参数替代方法,无需正态分布假设,适用于有序数据或非正态连续数据,检测多组处理的差异。检验结果显示,超分辨率方法性能存在统计学显著差异,证明各算法峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则表现不均等。

2.

3.

威尔科克森符号秩检验威尔科克森符号秩检验是非参数统计检验,用于对比配对样本,适配非正态数据。检验结果表明,所提方法在部分场景下性能更优,但与单种方法直接对比的差异无统计学显著性。

4.

5.

最终假设检验报告

6.

- 峰值信噪比假设：弗里德曼检验证明各方法峰值信噪比存在显著差异，威尔科克森符号秩检验证明所提方法峰值信噪比显著优于双三次插值、BGAN、RESRGAN 等主流超分辨率算法。
- 结构相似性假设：威尔科克森符号秩检验证明所提方法在部分图像上结构相似性显著优于 BGAN、双三次插值等方法，但整体各方法结构相似性无统计学显著差异。
- 信息保真度准则假设：弗里德曼检验可判断各方法信息保真度准则是否存在显著差异，威尔科克森符号秩检验证明所提方法信息保真度准则显著优于双三次插值、RESRGAN 等方法。

5 结论

本文提出双超分辨率生成对抗网络框架，结合顶帽梯度域滤波实现低光照图像与视频增强。通过集成记忆残差超分辨率生成对抗网络与加权感知超分辨率生成对抗网络两种互补生成对抗网络，分别优化精细细节与整体视觉质量；基于软阈值技术的自适应融合方案，输出感知评分与均方根误差均衡的图像与视频。双超分辨率生成对抗网络虽优化图像细节与整体视觉质量，但仍存在噪声，因此引入顶帽梯度域滤波，去除伪影、畸变与噪声。采用峰值信噪比、结构相似性、信息保真度准则验证所提方法，有效解决低光照场景下的色彩畸变与噪声问题。基于多样数据集的大量实验证明，该方法性能优于现有技术，基于双超分辨率生成对抗网络与顶帽梯度域滤波的低光照图像与视频增强研究，为移动设备高质量增强树立新标准。未来可扩充训练数据集提升泛化能力、优化模型推理速度、通过谱归一化等技术提升训练稳定性，结合迁移学习与学习感知图像块相似度等感知指标，进一步优化实时低光照图像应用性能。